CHAPITRE 2

Université Alioune Diop de Bambey
L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

Représentation de l'information : Les systèmes de numération

1

Dr Abdou Khadre DIOP

Département Technologies de l'Information et de la Communication

08/06/2022

CHAPITRE 2

Introduction

Un nombre réel est composé d'une partie entière et d'une partie fractionnaire après la virgule.

Pour indiquer à la machine qu'un nombre est réel, il existe deux méthodes pour représenter la virgule.

- La representation en virgule fixe;
- La representation en virgule flottante.

C H A P I T R E 2

La représentation en virgule fixe

La représentation en virgule fixe permet de coder un nombre réel suivant un format précis pour la partie entière et pour la partie fractionnaire.

Exemple : Une machine représente 5 bits pour la partie entière et 4 bits pour la partie décimale :

- 10011,0111 et 100,01 peuvent être représentés dans cette machine;
- 1001011,10011 et 101,1011101 ne peuvent pas être représentés dans cette machine

La représentation en virgule flottante

Pour représenter un nombre réel en virgule flottante, on normalise le nombre sous la forme :$1,XXX\ \ldots.X * 2^n$

Ainsi la représentation en virgule flottante définit trois composantes pour coder un nombre réel sur 32 bits :

- Le signe du nombre représente le bit le plus significatif, il vaut 1 si le nombre est négatif et 0 si le nombre est positif.
- L'exposant normalisé : Il représente les huits bits consécutifs au signe. C'est la valeur binaire de l'exposant biaisé à 127 de la forme normalisée. Les conditions 00000000 et 11111111 sont interdits les exposants normalisés
- La mantisse : Elle représente les 23 bits restants. Les bits situés après la virgule de la forme normalisée représente la mantisse.

La représentation en virgule flottante

Ainsi le codage se fait de la forme comme suit :

seeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Le s représente le bit relatif au signe;

Les e représentent les bits relatifs à l'exposant normalise;

Les m représentent les bits relatifs à la mantisse.

Exemple : Représenter en hexadécimal $(\pm 307{,}625)_{10}$ en virgule flottante notation IEEE